

2-3 整流電路

評 分

____ 科 ____ 班級 ____ 組 學號：____ 姓名：____



實習知識

1. 一般直流電源電路是由____、____與____所組成。
2. 整流電路可分為____整流電路與____整流電路。而全波整流電路又可區分為____與____整流電路兩種。
3. 半波整流的平均值 $V_{dc} =$ _____ V_m ，有效值 $V_{rms} =$ _____ V_m 。
4. 全波整流的平均值 $V_{dc} =$ _____ V_m ，有效值 $V_{rms} =$ _____ V_m 。



實習項目

工作一 半波整流電路

動手做－實體電路紮根學習

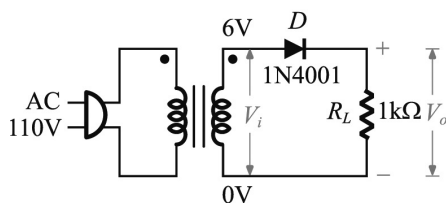
STEP
1

請參考實習技能中電源變壓器測量的步驟，確定電源變壓器是否良好？

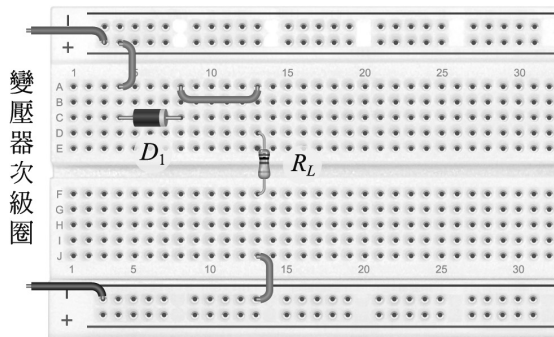
_____ (填入是或否)。

STEP
2

如圖 2-32 所示，將半波整流電路接妥。



(a) 電路圖



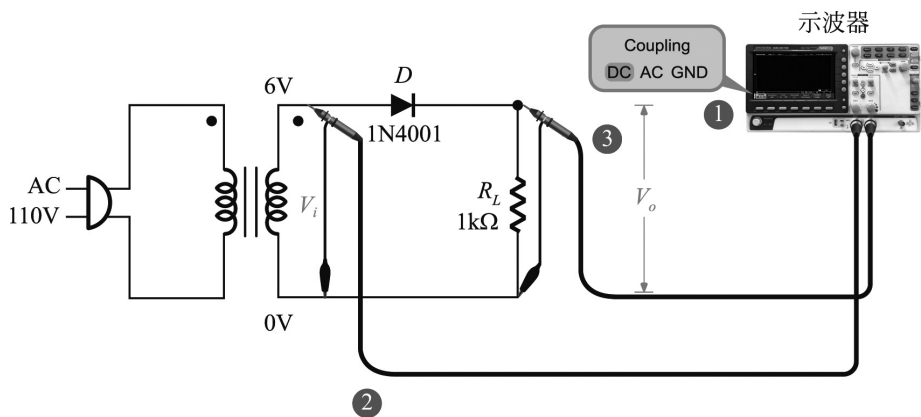
(b) 麵包板接線圖

▲圖 2-32 半波整流電路

STEP
3

如圖 2-33 所示。

- ❶ 將示波器的輸入選擇開關(DC-AC-GND)置於 DC。
- ❷ 利用示波器雙軌跡的 CH1 測量次級圈 V_i 的波形。
- ❸ 利用示波器雙軌跡的 CH2 測量 V_o 的波形，並記錄 V_i 與 V_o 的波形於表 2-8 中。



▲圖 2-33 半波整流電路測量圖

▼表 2-8 半波整流電路 V_i 與 V_o 的波形

V_i		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV	
		峰值電壓 V_p	
		水平時間旋鈕 TIME/DIV	
		週期 T	
		頻率 f	
V_o		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 TIME/DIV	
		週期 T	
		頻率 f	

STEP
4

依據表 2-8 所測量的波形，判斷輸出波形 V_o 的頻率是否與輸入波形 V_i 的頻率相同？
_____ (是或否)。

STEP
5

- ❶ 先將次級圈有效值電壓填入表 2-9 的 $V_{i(rms)}$ 理論值中，再依序計算次級圈峰值電壓 V_m 與輸出直流電壓 V_{dc} 的理論值。
- ❷ 將三用電表置於 ACV 檔，測量次級圈 V_i 的有效值電壓，並記錄於表 2-9 的 $V_{i(rms)}$ 測量值中。
- ❸ 將表 2-8 所測量 V_i 波形的峰值電壓 V_p ，記錄於表 2-9 V_m 測量值中。
- ❹ 將三用電表置於 DCV 檔，測量負載電阻 R_L 兩端的輸出直流電壓 V_{dc} ，並記錄於表 2-9 測量值中。請根據測量所得到的數值，判斷是否與理論值接近？
_____ (是或否)。

▼表 2-9 半波整流電路 $V_{i(rms)}$ 、 V_m 與 V_{dc} 的理論值與測量值

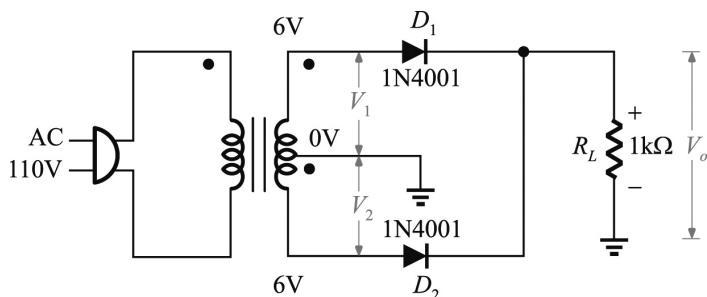
項 目	次級圈有效值電壓 $V_{i(rms)}$	次級圈峰值電壓 V_m	輸出直流電壓 V_{dc}
理論值		$V_m = \sqrt{2}V_{(rms)}$ = _____ V	$V_{dc} = 0.318V_m$ = _____ V
測量值			

工作二 中心抽頭式全波整流電路

動手做－實體電路紮根學習

STEP
1

如圖 2-34 所示，將中心抽頭式全波整流電路接妥。

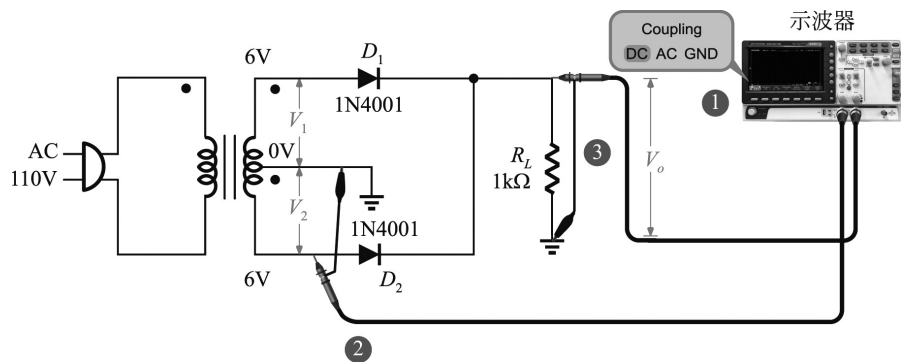


▲圖 2-34 中心抽頭式全波整流電路

STEP
2

如圖 2-35 所示。

- ❶ 將示波器的輸入選擇開關(DC-AC-GND)置於 DC。
- ❷ 利用示波器雙軌跡的 CH1 測量次級圈 V_1 或 V_2 的波形。
- ❸ 利用示波器雙軌跡的 CH2 測量 V_o 的波形，並記錄 V_1 (或 V_2)與 V_o 的波形於表 2-10 中。



▲圖 2-35 中心抽頭式全波整流電路測量圖

▼表 2-10 中心抽頭式全波整流電路 V_1 (或 V_2)與 V_o 的波形

V_1 或 V_2		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV	
		峰值電壓 V_p	
		水平時間旋鈕 TIME/DIV	
		週期 T	
		頻率 f	
V_o		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 TIME/DIV	
		週期 T	
		頻率 f	

STEP

3

依據表 2-10 所測量的波形，判斷輸出波形 V_o 的頻率是否為輸入波形 V_1 (或 V_2) 頻率的兩倍？_____ (是或否)。

STEP

4

- ❶ 先將次級圈有效值電壓填入表 2-11 的 $V_{1(rms)}$ (或 $V_{2(rms)}$) 理論值中，再依序計算次級圈峰值電壓 V_m 與輸出直流電壓 V_{dc} 的理論值。
- ❷ 將三用電表置於 ACV 檔，測量次級圈 V_1 (或 V_2) 的有效值電壓，並記錄於表 2-11 的 $V_{1(rms)}$ (或 $V_{2(rms)}$) 測量值中。
- ❸ 將表 2-10 所測量 V_1 (或 V_2) 波形的峰值電壓 V_p ，記錄於表 2-11 V_m 測量值中。
- ❹ 將三用電表置於 DCV 檔，測量負載電阻 R_L 兩端的輸出直流電壓 V_{dc} ，並記錄於表 2-11 測量值中。請根據測量所得到的數值，判斷是否與理論值接近？_____ (是或否)。

▼表 2-11 全波整流電路 $V_{1(rms)}$ (或 $V_{2(rms)}$)、 V_m 與 V_{dc} 的理論值與測量值

項 目	次級圈有效值電壓 $V_{1(rms)}$ (或 $V_{2(rms)}$)	次級圈峰值電壓 V_m	輸出直流電壓 V_{dc}
理論值		$V_m = \sqrt{2}V_{1(rms)}$ = _____ V	$V_{dc} = 0.636V_m$ = _____ V
測量值			

工作三 橋式全波整流電路

動手做－實體電路紮根學習

STEP

1

依據圖 2-36 所示，將橋式全波整流電路接妥。

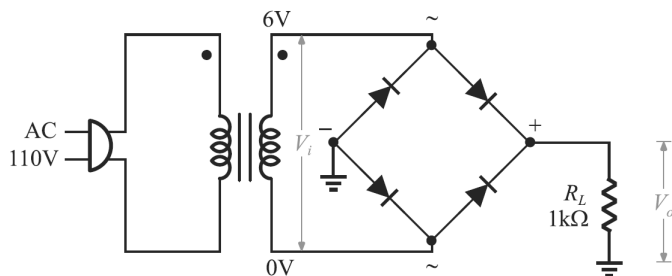
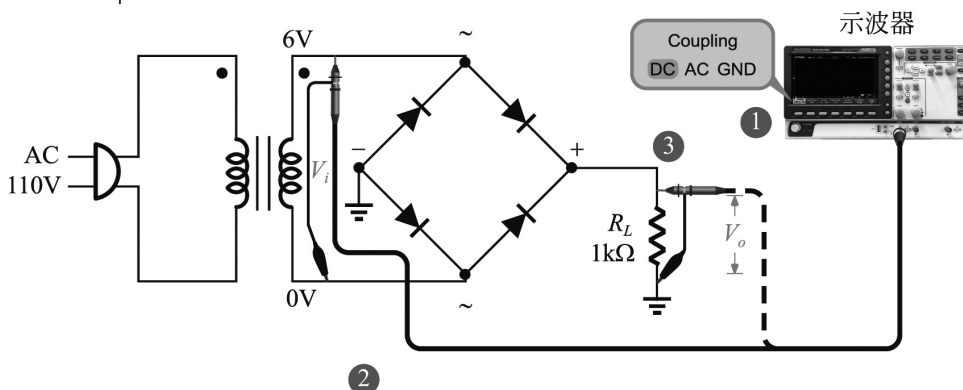


圖 2-36 橋式全波整流電路

STEP
2

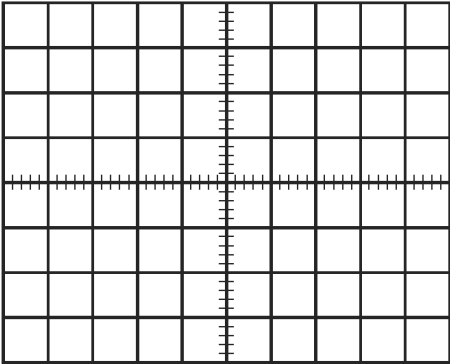
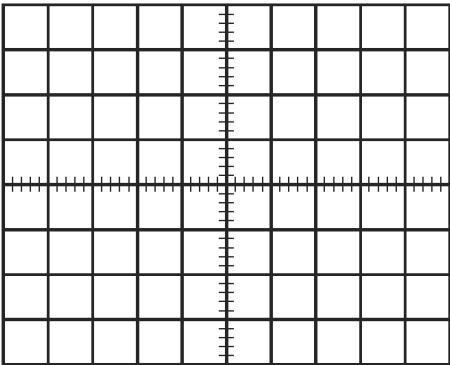
如圖 2-37 所示。

- ❶ 將示波器的輸入選擇開關(DC-AC-GND)置於 DC。
- ❷ 先利用示波器單軌跡的 CH1 測量次級圈 V_i 的波形。
- ❸ 再利用示波器單軌跡的 CH1 測量 V_o 的波形，並記錄 V_i 與 V_o 的波形於表 2-12 中。



▲圖 2-37 橋式全波整流電路測量圖

▼表 2-12 橋式全波整流電路 V_i 與 V_o 的波形

V_i		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV	
		峰值電壓 V_p	5.47V
		水平時間旋鈕 TIME/DIV	
		週期 T	
		頻率 f	
V_o		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 TIME/DIV	
		週期 T	
		頻率 f	

STEP
3

依據表 2-12 所測量的波形，判斷輸出波形 V_o 的頻率是否為輸入波形 V_i 頻率的兩倍？
_____ (是或否)。

STEP
4

- ❶ 先將次級圈有效值電壓填入表 2-13 的 $V_{i(rms)}$ 理論值中，再依序計算次級圈峰值電壓 V_m 與輸出直流電壓 V_{dc} 的理論值。
- ❷ 將三用電表置於 ACV 檔，測量次級圈 V_i 的有效值電壓，並記錄於表 2-13 的 $V_{i(rms)}$ 測量值中。
- ❸ 將表 2-12 所測量 V_i 波形的峰值電壓 V_p ，記錄於表 2-13 V_m 測量值中。
- ❹ 將三用電表置於 DCV 檔，測量負載電阻 R_L 兩端的輸出直流電壓 V_{dc} ，並記錄於表 2-13 測量值中。請根據測量所得到的數值，判斷是否與理論值接近？
_____ (是或否)。

▼表 2-13 橋式全波整流電路 $V_{i(rms)}$ 、 V_m 與 V_{dc} 的理論值與測量值

項 目	次級圈有效值電壓 $V_{i(rms)}$	次級圈峰值電壓 V_m	輸出直流電壓 V_{dc}
理論值		$V_m = \sqrt{2}V_{i(rms)}$ $=$ _____ V	$V_{dc} = 0.636V_m$ $=$ _____ V
測量值			



問題與討論

1. 請說明整流電路的類型有哪些？

解

2. 請畫出半波整流電路，並說明其工作原理。

解

3. 請畫出中心抽頭式全波整流電路，並說明其工作原理。

解

4. 請畫出橋式全波整流電路，並說明其工作原理。

解